🦄 Unicorns Łódź

Aplikacja PWA - Prezentacja dla Zarządu

Data: 21 kwietnia 2026

Wersja: 0.3.0

Czas: 60 minut

📋 Agenda

1. Wstęp i cele (5 min)
2. Funkcjonalności (15 min)
3. Technologie (10 min)
4. Bezpieczeństwo (10 min)
5. Płatności (10 min)
6. Koszty operacyjne (5 min)
7. Wdrożenie (5 min)

1. WSTĘP I CELE

🎯 Problem do rozwiązania

- ❌ Brak centralnego systemu zarządzania
- ❌ Ręczne listy obecności (Excel)
- ❌ Brak płatności online
- ❌ Rozproszenie informacji
- ❌ Brak kontroli nad saldami

✅ Rozwiązanie: PWA

Progressive Web App

- 📱 iOS, Android, Desktop
- 🔄 Działa offline
- 🚀 Szybka i bezpieczna
- 💰 Jedna platforma = niższe koszty

💡 Korzyści - Członkowie

- 📱 Łatwa rezerwacja (3 kliknięcia)
- 💳 Płatność online (BLIK, karta)
- 🔔 Powiadomienia push
- 📊 Przejrzysty widok rezerwacji
- 🏛️ Strefa członka

💡 Korzyści - Zarząd

- 📈 Statystyki real-time
- 💰 Automatyczne naliczanie opłat
- 📋 Raporty księgowe (CSV)
- 👥 Zarządzanie użytkownikami
- 🎯 Monitoring frekwencji

💡 Korzyści - Trenerzy

- ✅ Łatwe oznaczanie obecności
- 📱 Panel z listą uczestników
- 👀 Widok liczby zapisanych
- 💳 Status płatności uczestników

2. FUNKCJONALNOŚCI

✅ Harmonogram zajęć

- **Widok kalendarza** - jak Google Calendar
- **Widok kafelkowy** - tradycyjna lista
- **Filtrowanie** po sekcjach
- **Slide-in panel** - szczegóły
- **Wydarzenia online** - link Zoom/Meet
- **Grupa WhatsApp** - szybki link

✅ Moje rezerwacje

- Lista wszystkich rezerwacji
- Status płatności (✅ / 💳)
- Anulowanie (z limitem czasu)
- Sortowanie chronologiczne
- Historia anulowań

✅ Strefa Członka

Dla członków stowarzyszenia:

- 📰 Aktualności wewnętrzne
- 📄 Dokumenty (uchwały, protokoły)
- 🗳️ Głosowania online
- 💰 Składki członkowskie

✅ Panel Trenera

- Lista uczestników zajęć
- ✅ Checkbox obecności (1 klik)
- 💳 Status płatności uczestnika
- 📊 Statystyki frekwencji
- 📋 Moje zajęcia (wszystkie)

✅ Panel Admina - Zarządzanie

- **Zajęcia** - kreator, edycja, anulowanie
- **Sekcje** - badminton, taniec, fitness
- **Użytkownicy** - role, uprawnienia
- **Wydarzenia cykliczne** - auto-generowanie
- **Wydarzenia specjalne** - turnieje, imprezy

✅ Panel Admina - Raporty

- 📊 **Raport finansowy** - przychody/koszty
- 📈 **Raport frekwencji** - obecności
- 💾 **Export CSV** - format PL
- 🔍 **Filtry** - daty, sekcje, użytkownicy

🆕 NOWOŚĆ v0.3.0 - Płatności

- 💳 **Integracja płatności** - Autopay
- ✅ **Webhook** - auto-aktualizacja statusu
- 🔒 **Weryfikacja podpisów** - security
- 📊 **Dashboard admina** - statystyki
- 📝 **Audit log** - historia zdarzeń
- 💰 **Model PREPAID** - płatność z góry

🆕 NOWOŚĆ v0.3.0 - Bezpieczeństwo

Ocena: 6.5/10 → 9.0/10 ✅

- ✅ Content Security Policy (CSP)
- ✅ HSTS (wymuszenie HTTPS)
- ✅ CORS restrictions
- ✅ OWASP Top 10 compliance
- ✅ PCI DSS SAQ A ready

3. TECHNOLOGIE

🏗️ Architektura

```
FRONTEND (React PWA) → Netlify
    ↓ HTTPS + JWT
BACKEND (Supabase) → Baza + API
    ↓
PŁATNOŚCI (Autopay)
```

🔧 Stack Frontend

Tech	Wersja	Zastosowanie
React	19.2	UI Framework
TypeScript	5.6	Type Safety
Vite	7.3	Build (szybki)
TailwindCSS	4.2	Styling
Workbox	7.4	Offline

🔧 Stack Backend

Tech	Zastosowanie
PostgreSQL	Baza danych
Supabase Auth	Autentykacja
RLS Policies	Bezpieczeństwo
Edge Functions	Serverless API
Realtime	Live updates

💰 Infrastruktura i Hosting

Frontend (Netlify):

- Plan: 9 USD/miesiąc (~40 PLN)
- W fazie rozwoju: +2×5 USD za deploy sloty
- **Obecnie:** ~40-50 PLN/miesiąc
- **Docelowo:** 9 USD/m po stabilizacji
- **Przyszłość:** przejście na plan darmowy

Backend (Supabase):

- Baza danych i procesy backendowe
- Oddzielne od hostingu frontendu
- Plan: Free Tier (wystarczający)

🚀 PWA vs Native App

Cecha	PWA	Native
Instalacja	1 klik	5 kroków
Rozmiar	2 MB	50-100 MB
Aktualizacje	Auto	Ręczne
Koszt	1x kod	2x kod
Offline	✅	✅
Push	✅	✅

PWA = niższe koszty + szybsze

4. BEZPIECZEŃSTWO

🔒 Ocena: 9.0/10 ✅

Kategoria	Ocena
SQL Injection	10/10
XSS Protection	9/10
CSRF Protection	9/10
Transport Security	10/10
Authentication	10/10
Data Exposure	9/10

🛡️ Zabezpieczenia #1

Content Security Policy (CSP)

- Blokuje XSS attacks
- Kontrola źródeł skryptów
- **WYMAGANE przez PSP**

HSTS

- Wymusza HTTPS przez 1 rok
- Chroni przed MITM attacks
- **WYMAGANE przez PSP**

🛡️ Zabezpieczenia #2

CORS Restrictions

- Przed: `*` (wszyscy) ❌
- Po: `unicorns.org.pl` (tylko my) ✅
- **WYMAGANE przez PSP**

Row Level Security (RLS)

- Polityki na poziomie bazy
- User widzi tylko swoje dane
- Admin widzi wszystko

🏆 Zgodność OWASP Top 10

- ✅ A01: Broken Access Control
- ✅ A02: Cryptographic Failures
- ✅ A03: Injection
- ✅ A04: Insecure Design
- ✅ A05: Security Misconfiguration
- ✅ A06: Vulnerable Components
- ✅ A07: Auth Failures
- ✅ A08: Data Integrity

🏆 PCI DSS SAQ A

Payment Card Industry Standard

✅ Nie przechowujemy danych kart
✅ Przekierowanie do bramki
✅ HTTPS + HSTS + CSP
✅ Signature verification

Architektura zgodna ✅

5. PŁATNOŚCI

💳 Dostawcy płatności - Autopay

Autopay (dawniej Blue Media):

- Brak kosztów wstępnych
- **Bonus:** 6 miesięcy gratis (~350 PLN oszczędności)
- Metody: BLIK, karty, przelewy online

Opcja A: 1,3% + 0,25 PLN za transakcję

- Dla mniejszych obrotów

Opcja B: 29,99 PLN/m + 1,1% (powyżej 5500 PLN)

- Dla większych obrotów

💳 Alternatywa - Dostawca z Łodzi

Najniższe prowizje na rynku:

- **0,35%** za przelewy online
- **0,8%** za BLIK i karty płatnicze
- Możliwa negocjacja do **0,7%**

Brak dodatkowych opłat:

- Brak stałych opłat miesięcznych
- Brak opłat za transakcję
- Brak kosztów wstępnych

Rekomendacja: najlepsza opcja ekonomicznie

🔄 Jak działa płatność?

1. User zapisuje się → pending
2. Kliknie "Opłać" → redirect
3. Bramka przetwarza BLIK/kartę
4. Webhook → weryfikacja podpisu ✅
5. Update: payment_status = 'paid'
6. User wraca → "Sukces!" 🎉

📊 Panel płatności (Admin)

Statystyki:

- Liczba płatności (success/failed)
- Łączna kwota
- Success rate %
- Per dostawca

Filtry:

- Okres (1/7/30/90 dni)
- Dostawca, Status

🛡️ Zabezpieczenia płatności

1. **Signature Verification**
   - Weryfikacja podpisu przed przetworzeniem
2. **Idempotency**
   - Deduplikacja webhooków
3. **Webhook Log**
   - Audit trail, pełna historia
4. **HTTPS Only**
   - Szyfrowana komunikacja

💰 Model: PREPAID

Płatność PRZED zajęciami

1. Zapis → płatność wymagana
2. Płatność → BLIK/karta online
3. Weryfikacja → webhook ✅
4. Dostęp → zajęcia odblokowane
5. Uczestnictwo → trener oznacza

System: wyłącznie prepaid, brak postpaid

6. KOSZTY OPERACYJNE

💸 Koszty miesięczne - Infrastruktura

Pozycja	Koszt
Netlify (hosting frontendu)	9 USD (~40 PLN)
Netlify - deploy sloty (faza rozwoju)	+10 USD
Supabase (backend)	0 PLN (Free Tier)
Domena unicorns.org.pl	0 PLN (posiadana)
SSL Certificate	0 PLN (Let's Encrypt)

Obecnie: ~40-50 PLN/m

Docelowo: ~40 PLN/m (po stabilizacji)

📧 Komunikacja z użytkownikami

Email (serwis mailingowy):

- Koszty w zależności od liczby użytkowników
- Przypomnienia o zajęciach
- Potwierdzenia płatności
- Aktualności dla członków

⚠️ SMS - NIE ZALECAMY:

- Bardzo drogie (0,10-0,20 PLN/SMS)
- Nieekonomiczne w stosunku do wartości
- Push notifications są darmowe i skuteczne

💳 Prowizje płatności

Opcja 1: Autopay A (1,3% + 0,25 PLN)

- Dla mniejszych obrotów
- Brak stałych opłat miesięcznych

Opcja 2: Autopay B (29,99 PLN/m + 1,1%)

- Dla obrotów >5500 PLN/m
- Niższa prowizja od transakcji

Opcja 3: Dostawca z Łodzi

- 0,35% przelewy / 0,7-0,8% BLIK+karty
- Najniższe prowizje
- Brak stałych opłat

📊 Przykład: 6,300 PLN obrotu

Scenariusz: 210 transakcji × 30 PLN = 6,300 PLN

Wariant	Prowizja	Koszty stałe	RAZEM
Autopay A	82 PLN + 53 PLN	0	**135 PLN**
Autopay B	69 PLN	30 PLN	**99 PLN**
Łódź (0,7%)	44 PLN	0	**44 PLN**

+ Infrastruktura: 40 PLN

+ Email: ~10-20 PLN

Koszt całkowity: 94-195 PLN/m (zależy od dostawcy)

7. WDROŻENIE

🚀 Roadmap (4 tygodnie)

Tydzień 1: Testy i poprawki ✅
Tydzień 2: Beta z użytkownikami
Tydzień 3: Integracja płatności
Tydzień 4: LAUNCH! 🚀

📋 Tydzień 2 - BETA

- [ ] 10-15 beta testerów
- [ ] Zbieranie feedbacku
- [ ] Testy UX
- [ ] Poprawki błędów
- [ ] Test płatności (sandbox)

🎯 Tydzień 3 - Przygotowanie

- [ ] Rejestracja u Autopay (2-5 dni)
- [ ] Konfiguracja webhooków
- [ ] Testy produkcyjne
- [ ] Materiały promocyjne

🚀 Tydzień 4 - LAUNCH

- [ ] Oficjalne uruchomienie
- [ ] Monitoring pierwszych dni
- [ ] Hot-fix błędów
- [ ] Zbieranie opinii
- [ ] Raport po 7 dniach

🎉 DZIĘKUJĘ!

Kontakt:

📧 unicorns.lodz@gmail.com

👥 facebook.com/groups/604562728465563

📸 @unicorns_lodz

🌐 unicorns.org.pl

Wersja: 0.3.0

Data: 21 kwietnia 2026

Aplikacja stworzona z magią jednorożców 🦄🌈✨